

MEDBOT · SKYWALKER TKA 手术机器人

海外渠道拓展系统

AI 驱动的海外代理商 / KOL 智能拓客与触达平台

从线索发现、智能评分、个性化触达，到回复处理与自动返信 —— 全流程 AI 驱动，关键动作人工把关。



微创畅行 MicroPort · 海外事业部

为什么需要它

海外拓客的四大挑战

1

信息高度分散

目标代理商与 KOL 散落于全球官网、行业名录、学术会议，难以系统化发现与核实。

2

人工效率低下

逐一检索、甄别、撰写邮件，如同大海捞针，难以规模化持续产出。

3

语言与本地化

多语种沟通与专业话术要求高，人工难以稳定输出高质量个性化内容。

4

合规与风控

退订、反垃圾、发送频率等海外邮件合规要求高，人工操作易疏漏。

解决方案

一体化 AI 拓客流程



全流程 AI 驱动，关键动作（确认、发送）人工把关 —— 既高效，又可控。

AI 智能线索发现

● Tavily 高级搜索 + 服务端抓取

内容在服务端提取，适配网络受限环境，抓取质量更高。

● LLM 多信号判定公司名

综合标题、正文、域名、邮箱，还原真实、规范的机构名称。

● 自动过滤噪声页面

剔除目录 / 榜单 / 咨询公司等非真实线索页面。

● 竞品硬排除

自动识别并排除 Mako / ROSA / Cori 等竞品相关线索。

海量公开网页



去噪 · 过滤 · 竞品排除



精准可触达线索

双规则智能评分

代理商规则

覆盖能力、区域匹配、渠道资质、器械品类等维度综合打分。

KOL 规则

面向骨科医生 / 意见领袖：术式相关性、影响力、临床里程碑等。

匹配度分级

强匹配

中匹配

弱匹配

建议拒绝

匹配度与管线状态解耦

匹配度是 AI 的评估徽章，线索状态是流程阶段，两者独立。「强匹配自动确认」可选开启（默认人工确认）。

AI 个性化邮件

- 遵循公司审批的邮件模板与统一署名
- KOL 金标准少样本，个性化开场白
- 按线索类型 / 语言（中英）自适应
- 占位符安全防护，杜绝 [Name] 等泄漏
- 可选附带产品彩页 PDF

**主题: Distribution Partnership – Skywalker
TKA**

Dear Dr. [个性化称呼]，

我们注意到贵机构在骨科手术领域的领先实践……
(AI 依据公开证据生成的个性化开场)

SkyWalker 为 TKA 提供个性化术前规划与实时精度
补偿……

如有兴趣，欢迎回复本邮件，我们将安排专人对接。

含产品彩页 PDF

核心能力 ④

智能回复处理 + AI 自动回信

新

收件箱同步

AI 意向分类

AI 自动回信草稿

人工确认发送

有意向 → 暖回复草稿

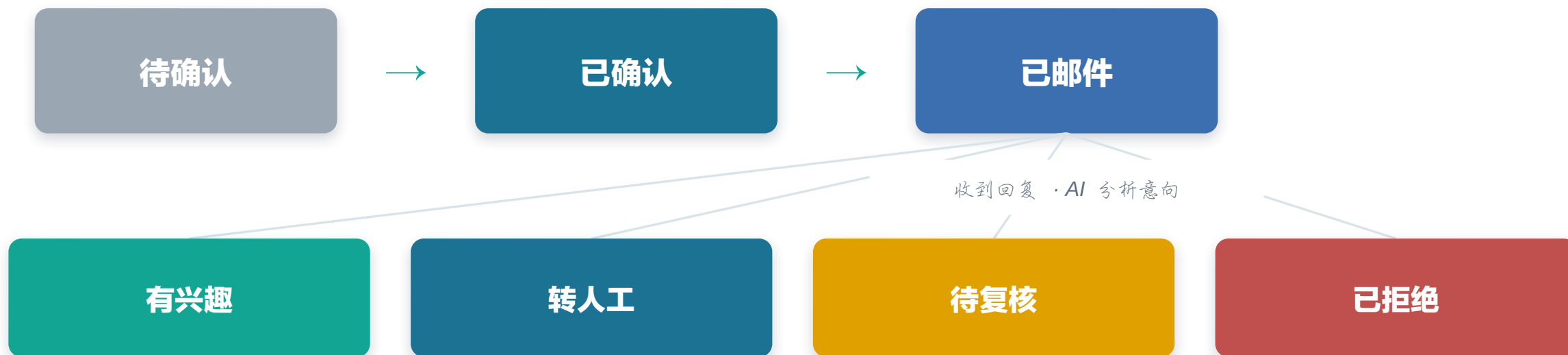
礼貌承接兴趣、自动附产品彩页，并邀请专人对接。

转人工 → 保守占位草稿

价格 / 合同 / 独家等敏感话题：仅致谢并承诺专人跟进，不做任何承诺。

AI 执行到「草稿」这一步，发送始终由人工确认；草稿在后台异步生成，分类秒回不阻塞。

线索全生命周期



要点:

「已邮件」表示真正送达；确认 / 激活等由人工触发；退订 / 退信 → 自动拒绝并加入抑制名单；有回复即停止自动跟进。

企业级保障

合规 · 安全 · 可控



退订 / 退信抑制

自动识别退订与退信，加入抑制名单，永不重复发送。



发送节流

日发送上限、最小间隔、单域名限额，规避反垃圾风控。



全量审计日志

关键操作可追溯：谁、何时、做了什么。



细粒度权限

基于角色的操作授权，职责分离。



私有化部署

数据留在企业内网，适配网络受限环境。



人工把关

确认、发送等关键动作始终由人决定。

现代化技术栈，私有化部署

交互层

Vue 3 单页应用 · 现代化操作界面 + 对话式 Agent

服务层

FastAPI · 业务编排、评分、邮件与回复处理

数据层

PostgreSQL · 线索、外联、回复、审计统一存储

外部服务

Tavily

搜索 + 网页抓取

DeepSeek

大模型：评分 / 邮件 / 回复

Exchange

邮件收发 (EWS)

Docker 一键部署 · 数据不出内网 · 适配网络受限环境 · Node 智能体 (Pi) 支持对话式操作

核心价值

为什么选择这套系统

提效

自动发现 + 个性化触达，把人从重复检索与写信中解放出来。

精准

AI 评分 + 噪声 / 竞品过滤，让触达集中在高价值线索。

合规

抑制、节流、审计内建，海外邮件触达稳健合规。

可控

关键动作人工把关，AI 是助手不是黑箱。

生产级系统，面向公司实际业务使用 —— 不是演示原型。

谢谢

让海外拓客更智能、更精准、更可控

微创畅行 海外渠道拓展系统 · MEDBOT SkyWalker TKA

演示 / 咨询：_____